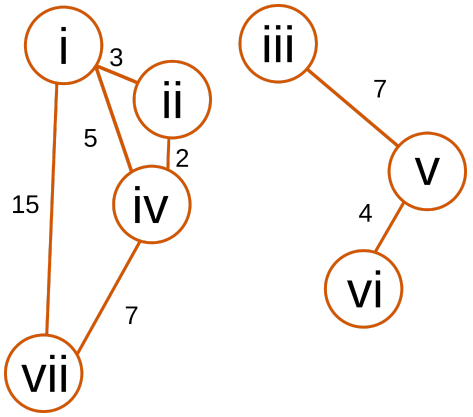
Algoritmos y Estructuras de Datos
Lic. en Agroinformática - Lic. en Bioinformática

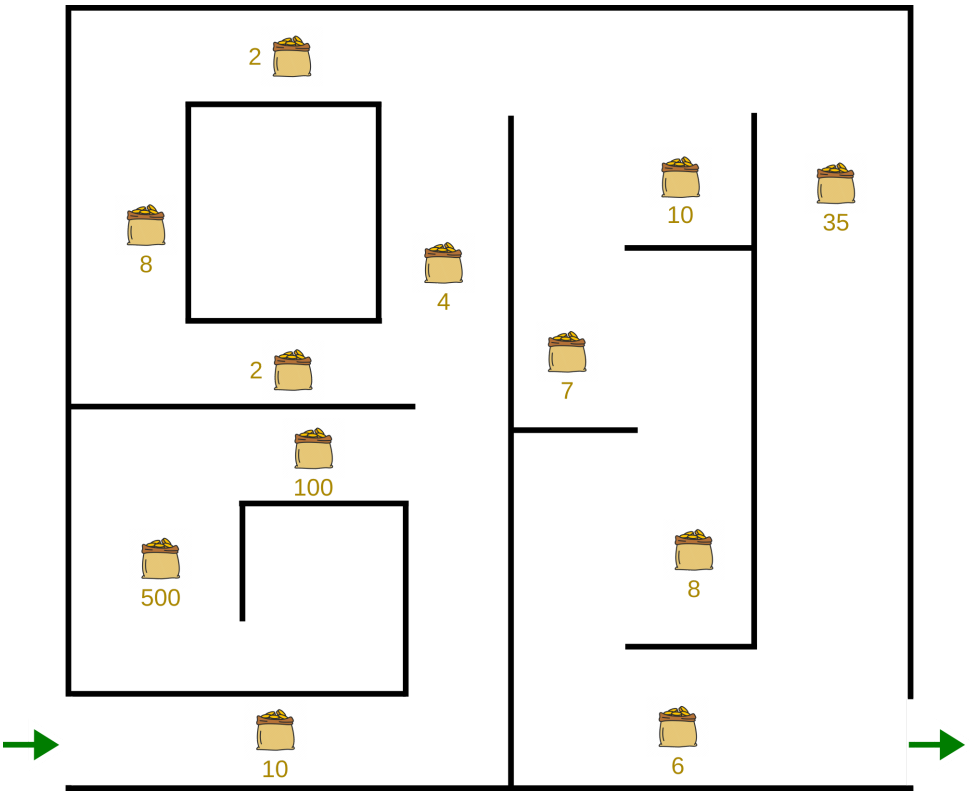
1) ¿Qué resultados se obtienen al ejecutar los algoritmos de Dijkstra y Floyd si se utiliza un grafo no ponderado como entrada?

2) ¿Qué se obtiene al aplicar el algoritmo de Floyd con el siguiente grafo? Justifique.



3) Implemente los algoritmos de Dijkstra y de Floyd en Python. Chequee los resultados del punto anterior.

4) El "Oráculo de Kevin Bacon" (https://oracleofbacon.org/) es un juego que consiste en conectar al actor Kevin Bacon con cualquier otro actor con el que no haya actuado a partir de películas compartidas con otros actores (por ejemplo Cillian Murphy acuto con Gary Oldman y Oldman actuó con Kevin Bacon). A partir de la información brindada en el archivo "peliculas.txt", construya el "Oráculo de Ricardo Darin" y encuentre que actores harían falta para unir a Darin con Federico Luppi.

5) A partir de la información en la siguiente figura, encuentre el menor camino desde Oporto hasta Palma mediante fuerza bruta y mediante Dijkstra.

6) Un rey construyó en su castillo un laberinto en el cual los pasillos contenían bolsas con distintas cantidades de oro. A los caballeros más nobles del reino se le daba la oportunidad de recorrer el laberinto y recoger todas las bolsas de oro que se encuentren, con la única condición de que no es posible volver atrás una vez que se comenzó a recorrer un pasillo. Dado el siguiente mapa del laberinto, que camino debería recorrer un caballero para recoger la mayor cantidad de oro posible?